

UNIwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Instytut Informatyki, Rachunkowości i Controllingu

Kierunek: Informatyka Stosowana Specjalność: Inżynieria Oprogramowania



Brunon Mikołaj Socha

Nr albumu: 233861

Prosta integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (WIP)

Praca licencjacka

Promotor

Dr Michał Widlak

Kraków 01.01.2026

Rozdział 1

Wstęp i założenia

1.1 Wprowadzenie

Krajowy System e-Faktur, w skrócie KSeF, to platforma online pozwalająca na wystawianie, odbieranie oraz przechowywanie faktur ustrukturyzowanych, opracowana przez Ministerstwo Finansów (Ministerstwo Finansów, 2025a). W trakcie powstawania tej pracy nie występuje wciąż obowiązek wystawiania faktur za pomocą platformy - jednak obowiązek ten będzie stopniowo wprowadzany na przestrzeni 2026 roku (Ministerstwo Finansów, 2025a).

Pierwszy etap wdrożenia rozpoczyna się 1 lutego 2026 roku, dla firm, których sprzedaż w roku 2024 przekroczyła wartość 200 milionów PLN, wliczając VAT. Drugi, bardziej znaczący dla projektu realizowanego w tej pracy termin przypada na 1 kwietnia 2026 - poczynając od tego dnia, obowiązek wykorzystywania narzędzia obowiązuje wszystkich, z jednym wyjątkiem.

W związku z szeroką gamą zmian, które spowoduje wdrożenie systemu, Ministerstwo Finansów pozostawia możliwość wystawiania faktur poza platformą do 31 grudnia 2026 roku, o ile suma podatku należnego VAT z owych faktur nie przekroczy wartości 10 000 PLN na przestrzeni rozliczanego miesiąca (Ministerstwo Finansów, 2025b).

1.2 Cel i zakres pracy

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz utworzenie oprogramowania umożliwiającego bezpieczną oraz „bezbolesną” integrację z Krajowym Systemem e-Faktur, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zrealizowany będzie w języku Go i przybierze formę pojedynczego pliku wykonywalnego, kompatybilnego z systemami Windows, MacOS oraz Linux.

Zakres pracy obejmuje:

- analizę wymagań technicznych oraz oficjalnej dokumentacji Krajowego Systemu e-Faktur
- zaprojektowanie architektury oprogramowania,

- implementację oprogramowania,
- testowanie jego działania,
- praktyczne wykorzystanie go w realnym scenariuszu oraz ocenę działania na podstawie wyników.

1.3 Założenia projektu

Projekt realizowany jest zakładając scenariusz, w którym wiele mniejszych przedsiębiorców, którzy nie wpisują się w kategorie obejmowane warunkami towarzyszącymi terminowi pierwszemu lub drugiemu, zdecyduje się na rozwiązanie problemu poprzez zatrudnienie księgowego, gdy będzie to potrzebne - zleceńowo w przypadku przekroczenia progu podatku należnego w rozliczanym miesiącu, lub na stałe od początku roku 2027 (Ministerstwo Finansów, 2025b).

Oprogramowanie tak więc kierowane jest wobec mniejszych przedsiębiorców, dla których integracja z Krajowym Systemem e-Faktur może wiązać się z komplikacjami oraz znaczącym podniesieniem kosztów - i na podstawie tego założenia zostaną przyjęte wszystkie inne.

Założenia:

- oprogramowanie kierowane jest wobec małych i średnich przedsiębiorstw (bis)
- oprogramowanie może być dostosowane do wymagań przedsiębiorstwa
- oprogramowanie nie wymaga wiedzy na temat funkcjonalności Krajowego Systemu e-Faktur
- oprogramowanie jest kompatybilne z trzema najpopularniejszymi systemami operacyjnymi w Polsce, na dzień przygotowywania tej pracy (StatCounter, 2025)
- oprogramowanie nie wymaga nowoczesnego sprzętu komputerowego
- oprogramowanie przewiduje możliwe zakłócenia w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur - przez niedostępność serwisu lub problemy z połączeniem internetowym - oraz zapewnia odpowiednie mechanizmy bezpieczeństwa do radzenia sobie z nimi
- oprogramowanie nie ingeruje w treść faktur i zapewnia, że dane przekazywane do Urzędu Skarbowego poprzez KSeF odzwierciedlają dane wprowadzone przez użytkownika.

1.4 Ogólna architektura oprogramowania

Oprogramowanie, którego dotyczy ta praca, pełni rolę pośrednika między przedsiębiorcą lub pracownikiem a Krajowym Systemem e-Faktur. Jego główną rolą jest przyjęcie faktur w wybrany przez użytkownika sposób, przekonwertowanie ich do formatu akceptowanego przez KSeF,

wysyłka oraz upewnienie się, że proces został wykonany bez żadnych nieprawidłowości - lub poinformowanie użytkownika o działaniach wymaganych do poprawnego wykonania procesu.

Na oprogramowanie składają się następujące elementy:

- interfejs wejściowy, przyjmujący dane bezpośrednio od przedsiębiorcy lub systemów zewnętrznych
- oprogramowanie przetwarzające faktury i konwertujące je do formatu akceptowanego przez KSeF
- oprogramowanie komunikujące się z Krajowym Systemem e-Faktur, odpowiedzialne za wysyłanie faktur oraz pobieranie informacji na temat ich stanu - m.in. Urzędowe Poświadczenia Odbioru
- lokalna baza danych do przechowywania danych na temat statusu wysyłki poszczególnych faktur
- „kolejka” lokalna, do przechowywania danych w przypadku przerwania komunikacji z internetem/braku dostępności
- panel z interfejsem graficznym przeznaczonym dla użytkownika, informujący o statusie wysyłki lub/oraz o napotkanych nieprawidłowościach

Oprogramowanie przyjmuje faktury od przedsiębiorcy/systemu zewnętrznego oraz przetwarza dane, przygotowując je do wysyłki i dodając do lokalnej kolejki. Następnie, warstwa odpowiedzialna za komunikację z KSeF weryfikuje połączenie, wysyła dane i nasłuchuje odpowiedzi, zależnie od której aktualizuje status faktury. W przypadku niepowodzenia, oprogramowanie dokonuje dodatkowych prób i ostatecznie oznacza status wysyłki jako niepowodzenie.

1.5 Narzędzia wykorzystane do realizacji

1.5.1 Język programowania Go

Go, znany również jako „Golang”, jest językiem programowania open-source o nieskomplikowanej składni, wyposażonym w rozległą bibliotekę standardową i zbudowanym z myślą o współbieżności. Pomimo podobieństwa składni do C, Go automatycznie zarządza pamięcią. Jest również językiem kompilowanym i wspiera wiele platform, a w branży informatycznej stosowany jest głównie do serwisów back-end. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione cechy oraz ich dopasowanie do założeń projektu, został on wybrany do realizacji oprogramowania. Na dzień przygotowywania tej pracy, najnowszą dostępną wersją Go jest 1.25.5 - w niej również zrealizowany będzie projekt.

1.5.2 Baza danych SQLite

SQLite jest lekką, relacyjną bazą danych, która nie wymaga dedykowanego serwera. Wszystkie dane przechowywane są w jednym pliku, lokalnie. Jest to przenośne rozwiązanie, które ułatwi implementację warstwy aplikacji odpowiedzialnej za działanie w razie zakłóceń z połączeniem internetowym/dostępnością KSeF.

1.5.3 Biblioteki/pakiety

Projekt będzie korzystał przede wszystkim z biblioteki standardowej Go - w tym pakietów takich jak net, crypto, encoding i database. Dodatkowo, by zapewnić integrację z SQLite, wykorzystany będzie pakiet modernc.org/sqlite jest on napisany całkowicie w Go, wpisując się w założenie o przenośności.

Bibliography

- Ministerstwo Finansów. (2025a, September). Pytania i odpowiedzi KSeF 2.0 - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 6, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi-ksef-20>
- Ministerstwo Finansów. (2025b, June). Zakres obowiązkowego KSeF - KSeF (Krajowy System e-Faktur). Retrieved January 6, 2026, from <https://ksef.podatki.gov.pl/informacje-ogolne-ksef-20/zakres-obowiazkowego-ksef>
- StatCounter. (2025, December). Desktop Operating System Market Share Poland. Retrieved January 6, 2026, from <https://gs.statcounter.com/os-market-share/desktop/poland>